

Расследование инцидентов, анализ багов и логов

AI инструменты в разработке



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно & слышно?





Андрей Сорокин

Ведущий разработчик .NET, преподаватель в OTUS

- В коммерческой разработке ПО с 2011 года
- Стэк: C#, ASP.NET, JS, TS, React, AI, LLM, ...
- Направления проектов: САПР, CRM, ЭДО, IoT, ...

 [@aprogrammerru](https://t.me/aprogrammerru)

 andrey@aprogrammer.ru

 [@aprogrammer-ru](https://github.com/aprogrammer-ru)

Карта курса



СТАРТ

Основы ИИ в
разработке

Расширенные техники
и кастомизация

ИИ в сопровождении и
архитектуре

Проектная работа

ФИНИШ



Маршрут вебинара

Вступление

Разбор багов

Оценка рисков при передаче данных в LLM

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете

1. Сопровождать и оптимизировать проекты с помощью AI

2. Анализировать логи и stack trace с помощью AI

Смысл

Для чего вам это уметь

Быстрее принимать архитектурные и технические решения

Быстрее находить причины инцидентов, не тратить время на ручной разбор шумных данных



- Доводилось ли вам разбирать инциденты на проде?
- Испытывали ли вы трудности при разборе логов?
- Какие инструменты доводилось использовать для разбора?



Разбор багов

В чем сложность расследования причин инцидентов?

- Часто код написан не тем человеком, кто его чинит
- В случае с инфраструктурными проблемами данных очень много
- Из отчетов об ошибках не всегда очевидна причина
- На расследование сложных кейсов могут уходить дни, а иногда месяцы



Как AI помогает в исследовании

- Позволяет быстро проанализировать большие массивы данных:
 - Логи
 - Исходный код
 - Базы знаний
 - etc
- Позволяет существенно ускорить генерацию и проверку гипотез
- В некоторых случаях может помочь с воспроизведением сценариев или генерацией тестовых данных

Практика: разбор баг-репортов

<https://github.com/aprogrammer-ru/ai-dev-tools-incidents> - репозиторий, можно скачать как архив в материалах к занятию

<https://github.com/aprogrammer-ru/ai-dev-tools-incidents/blob/main/task-buggy-api.md> - прочитайте файл с описанием, внутри блок с багрепортами

Задача по каждому воспроизвести проблему, проанализировать, предложить решение вместе со сгенерированным отчетом.

Инструкция по запуску сервера в каталоге buggy-api



Ключевые тезисы блока

- AI ускоряет разбор инцидентов.
- Помогает в накоплении опыта/обучении.
- Не все данные можно всегда передавать в LLM.



Вопросы



если есть вопросы



если вопросов нет

Оценка рисков при передаче данных в LLM

Передавать любые данные в LLM = риск

- К передаче данных в облачную LLM стоит относиться как к передаче данных сторонней компании
- Логи часто содержат чувствительные данные: IP, явки/пароли, иногда и ПД.
- Передавать их во внешние модели можно не всегда.
- В consumer-чатах обучение часто включено по умолчанию.
- Риски: финансовые, репутационные для компании и личные для инженеров.
- Базовый минимум: минимизация + маскирование + контроль провайдера.

Рекомендации по безопасной работе с логами и LLM

- **Минимизация:** передаём только нужный фрагмент, лишние поля убираем.
- **Контроль провайдера:** consumer-настройки, enterprise-политики, для локальных — внутренние регламенты.
- **Редактирование:** маскируем чувствительные данные через инструменты или скрипты.
- **Токенизация/хеширование:** сохраняем связь событий без раскрытия исходных значений.
- **Проверка утечек:** после очистки прогоняем через локальную/доверенную LLM на предмет ПД/секретов.

Практика: токенизация IP → анализ → восстановление

<https://github.com/aprogrammer-ru/ai-dev-tools-incidents> - репозиторий, можно скачать как архив в материалах к занятию

<https://github.com/aprogrammer-ru/ai-dev-tools-incidents/blob/main/task-tokenization-llm.md>

1) Скрипт №1 (токенизация IP + словарь)

- Заменить каждый IP на IP_1, IP_2, ...
- Сохранить словарь: ip_map.json (токен -> исходный IP)
- Сохранить очищенный лог: cleaned_access.log (и/или cleaned_error.log)

2) Анализ в LLM (обязательно сохранять токены)

- LLM должна отвечать с токенами IP в исходном виде

3) Скрипт №2 (восстановление IP в ответе)

- Заменить IP_# в ответе LLM на IP_#(реальный_ip)
- Неизвестные токены не заменять

Ключевые тезисы блока

1. AI помогает быстрее разбираться с неструктурированными данными
2. AI полезен для генерации гипотез
3. Существуют техники очистки данных для передачи в LLM



Вопросы



если есть вопросы



если вопросов нет

Подведём итоги занятия

Теперь вы сможете:

Отправьте в чат номера достигнутых целей

1. Сопровождать и оптимизировать проекты с помощью AI

Быстрее принимать архитектурные и технические решения

2. Анализировать логи и stack trace с помощью AI

Быстрее находить причины инцидентов, не тратить время на ручной разбор шумных данных



Вопросы для проверки

1. На каком этапе разбора инцидентов AI даёт наибольшую ценность?
2. Где AI может ввести в заблуждение?
3. Кто отвечает за решения, принятые с помощью AI?

Ключевые тезисы занятия

1. AI читает логи и код быстрее человека — но выводы нужно проверять на практике.
2. Качество ответа AI зависит от контекста: баг-репорт + код + логи > "почему не работает?"
3. AI хорош в генерации гипотез и визуализации — но root cause определяет инженер.
4. Уверенность AI $\neq$ правильность. Проси обоснование, проверяй на реальных данных.

Полезные материалы

1. <https://github.com/aprogrammer-ru/ai-dev-tools-incidents> - исходники к занятию
2. [https://deepwiki.com/grafana/loki-fundamentals/3-sample-application-\(greenhouse\)](https://deepwiki.com/grafana/loki-fundamentals/3-sample-application-(greenhouse)) - документация к учебному приложению Greenhouse
3. <https://github.com/grafana/loki-fundamentals> - исходники приложения Greenhouse
4. <https://habr.com/ru/companies/oleg-bunin/articles/473946/> - логирование в микросервисной архитектуре
5. <https://codeby.net/threads/ai-bug-bounty-gde-llm-real-no-uskoryayet-poisk-uyazvimosti-a-gde-tratit-vashe-vremya.92826/> - анализ уязвимостей с помощью LLM в bug bounty программах





Отправьте в чат эмодзи, который отражает ваше настроение после занятия



Продолжите высказывание: теперь я умею/знаю...



Что планируете использовать в работе?

Заполните, пожалуйста, опрос о занятии

Мы читаем все ваши сообщения
и берем их в работу 🖋️❤️

Приглашаем на следующий вебинар: “Занятие «Автоматизация DevOps- задач»”



Ссылка на вебинар будет
в ЛК за 15 минут



Материалы
к занятию в ЛК —
можно изучать



Обязательный материал
обозначен красной лентой

**You are our
OTUS heroes**

